Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота № 1

з дисципліни «Системне програмування»

на тему «Налаштування середовища розробки та запуск BenchLevel у Wokwi»

Виконав:
студент групи ІО-35
Гордєєв Ілля Євгенович

Перевірив:
Гордієнко Нікіта Юрійович

Київ – 2026

Тема: Налаштування середовища розробки та запуск BenchLevel у Wokwi.

Мета роботи: Підготувати відтворювану збірку STM32 HAL у Docker, запустити Nucleo-C031C6 у Wokwi, перевірити UART, LED та I²C і сформулювати вимоги до індикатора вирівнювання платформи.

Постановка завдання

Побудувати конвеєр збірки ELF, HEX і BIN; порівняти дві чисті збірки; отримати періодичний UART-вивід; підготувати схему з MPU6050, потенціометром і кнопкою. Дослідити первинну документацію та визначити щонайменше вісім функціональних вимог. Використано форму B зі STM32 HAL.

Хід роботи

Середовище та платформа

Середовище: Ubuntu 24.04, Docker, STM32 HAL, Wokwi. Збірка реально виконана в Linux-контейнері на macOS. Це не підтверджує виконання на окремій Ubuntu VM. Прошивка написана мовою C без Arduino. MCU має Cortex-M0+ 48 МГц, 32 КіБ Flash і 12 КіБ RAM. Параметри Cortex-M4 з прикладу методички не використовувалися.

Ресурс	Налаштування
Тулчейн	GNU Arm Embedded 13.2.Rel1, точні пакети у docs/verification/lab1/toolchain.txt
HAL	STM32C0 HAL 1.0.1; відсутні ADC-модулі отримано з офіційного тегу v1.0.1
USART2	PA2 TX, PA3 RX, AF1, 115200 8N1
I²C1	PB8 SCL, PB9 SDA, AF6, TIMINGR=0x20303E5D
ADC1	PA0, канал IN0, 12 bit, синхронний PCLK/4
Індикація	PA5, бортовий LD4
Кнопка CAL	PB0, замикає на GND; у ЛР1 підключена, обробка додається в ЛР2

Початкову конфігурацію збережено у firmware.ioc. Код ініціалізації ADC додано вручну на основі HAL; GUI-генерація CubeMX у цій роботі не виконувалася. Схема diagram.json містить усі компоненти одночасно.

Відтворюваність збірки

Команда make build створює контейнер і запускає firmware/Makefile. Прапорець user зберігає власника файлів. Make clean прибирає каталог build перед кожним контрольним запуском.

Обидві контрольні збірки фактично виконані 16.10.2026 о 11:56 UTC. Порівняно весь ELF разом із налагоджувальними даними, HEX і BIN. Результат однаковий для кожного формату.

Формат	Розмір, байт	SHA-256, однаковий в обох збірках
ELF	396436	`46eea9763ab3c743c5f9196b8bd51d91d d6455024d25016d8341a3f987e53953`
HEX	42962	`613fb1dac81a4e17111f1dcd31b9d568 ea20c165797054f362522989d18f9f07`
BIN	15248	`77db217286018082d108db11ba63f44d8 7fa08ec19442804fa4bb1b4e8865484`

Arm size повідомив text=15136, data=112, bss=2224 байти. Flash для text+data становить 15248 байтів із 32768. Bss включає передбачений лінкером резерв. У журналах контрольних збірок немає warning або error.

Це перевірка двох збірок на тому самому образі, а не гарантія незмінності пакетів apt у майбутньому. Точний склад тулчейну зафіксований у журналі. Шляхи в контейнері однакові, часові макроси у власному коді не застосовуються.

Реальні етапи історії: `2b7b4d4` зберігає вихідний шаблон, `34895fe` додає bring-up та ADC, `eda79d2` фіксує PRD і матеріали перевірок. Віддалені перевірки CI не виконувалися.

Реальний запуск Wokwi

У VS Code запущено ELF/HEX через wokwi.toml. UART показав tick 1, tick 2, tick 3 та наступні значення. Кожному циклу відповідає зміна PA5 і перевірка HAL I²C адреси 0x68 зі status=0. Нижче наведений справжній знімок зупиненого на паузі запуску.

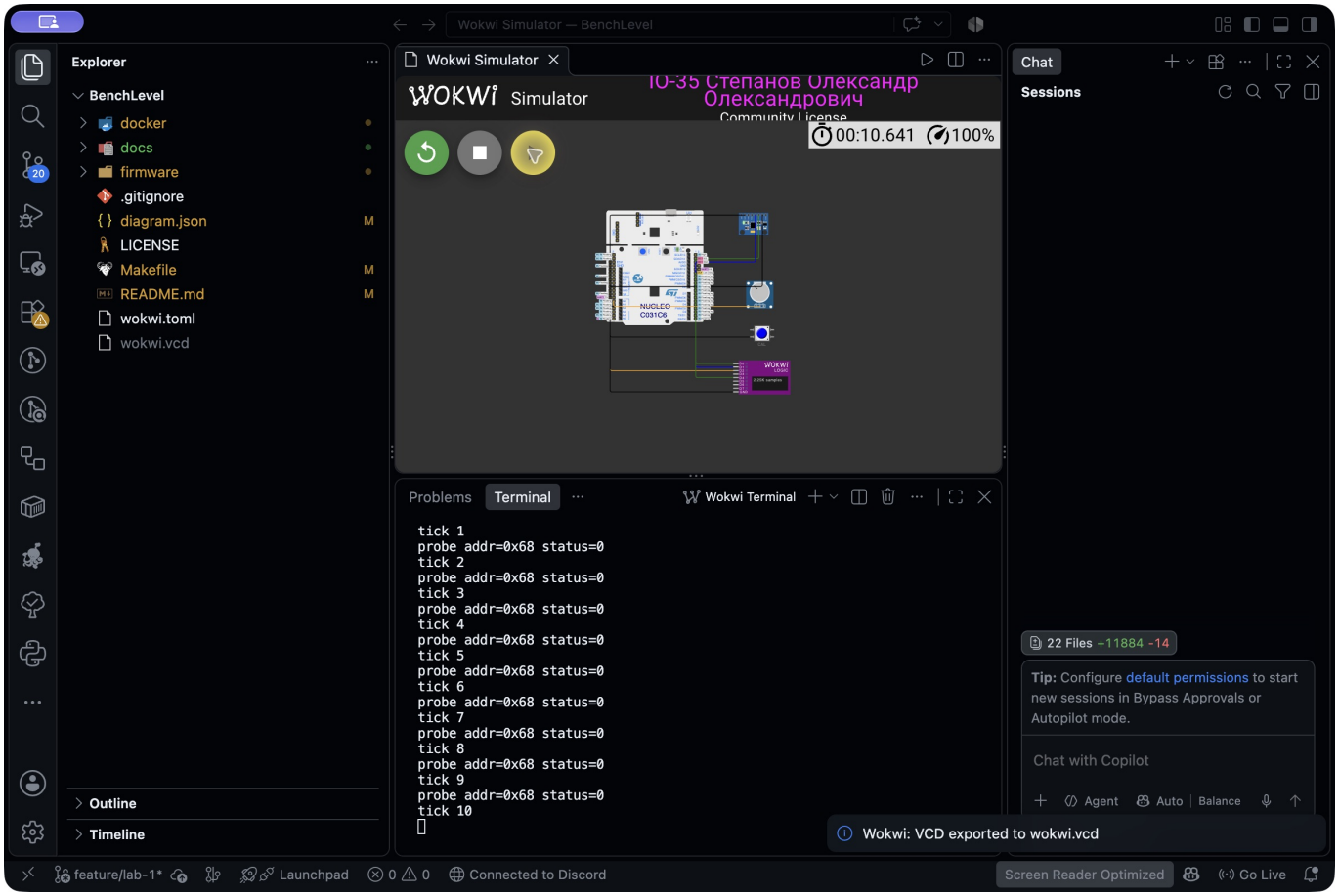


Рисунок 1 – BenchLevel у Wokwi з підключеними компонентами та UART

VCD збережено у docs/captures/lab1/i2c-probe.vcd. Sigrok декодував START, address write 0x68, ACK і STOP. Це підтверджує доступність адреси, але ще не вимірювання нахилу чи правильність усіх регістрів MPU6050.

Первинний VCD має крок 1 нс. Для зручного перегляду створено SR з downsample=1000, тобто 1 МГц. Це дає близько 10 відліків на період SCL 100 кГц. Початковий UART-фрагмент після рестарту захоплено неповністю; текстовий лог є витягом із реально видимої частини термінала.

PRD та призначення компонентів

Повний PRD міститься у docs/PRD.md. Він визначає такі функції:

1. Самоперевірка з WHO_AM_I=0x68.
2. Калібрування площини за 20 придатними відліками.
3. Стан UNCAL до першого калібрування.
4. Кут між каліброваним і поточним векторами тяжіння.
5. Допуск 0,5..5° від потенціометра.
6. Період опитування 50 мс для спільної роботи компонентів.
7. Debounce кнопки 30 мс.
8. Стала індикація з витримкою 300 мс і гістерезисом 0,2°.
9. Різні режими LED для LEVEL, TILT, CAL та ERROR.
10. ERROR за помилки шини або застарілих даних понад 250 мс.
11. Повторна ініціалізація з інтервалом 1 с.
12. Відкидання векторів поза 0,85..1,15 g і руху під час CAL.
13. Команди i та n для відтворюваних діагностичних транзакцій.

У ЛР1 реалізовано середовище, UART/LED, ініціалізацію інтерфейсів і probe. Продуктові функції калібрування, кутів і станів належать наступному етапу. Вимоги не видаються за вже пройдені тести.

MPU6050 обрано для I²C-вимірювання тяжіння; потенціометр задає аналоговий допуск; кнопка задає команду. LIS3DH міг би вимірювати прискорення, але не дає переваги для наявного симулятора. Дві кнопки допуску збільшили б число GPIO.

Дослідження компонентів

Компонент	Відомості та рішення	Первинне джерело
MPU6050	VDD 2,375..3,46 В; живлення 3,3 В. I²C 0x68 за AD0=0, до 400 кГц.	PS-MPU-6000A-00, rev.3.4, с.14, 21, 33
Регістри	WHO_AM_I 0x75; PWR_MGMT_1 0x6B; дані з 0x3B, signed big-endian. ±2 g дає 16384 LSB/g.	RM-MPU-6000A-00, rev.4.2, карта регістрів та описи 59..72, 107, 117
Потенціометр	PA0 ADC1_IN0; 0..3,3 В; 10 кОм споживає 0,33 мА.	DS13867, табл.12; Wokwi potentiometer
Кнопка	PB0, active-low, pull-up, контакт до GND.	DS13867, GPIO; Wokwi pushbutton
Nucleo	PA5 LD4; PB8/PB9 D15/D14. D0/D1 плати є USART1, не USART2.	UM2953, табл.11–12

Для I²C потрібні open-drain та підтягування до 3V3. На фізичному модулі слід перевірити вже встановлені резистори. Орієнтовне додаткове навантаження менше 6 мА; це оцінка за типовими даними, не вимір пікового струму. Периферія не має силового навантаження.

Джерела доступні за точними посиланнями у docs/hardware-components.md та наприкінці звіту. Datasheet МК визначає AF, reference manual описує налаштування периферії, а user manual плати визначає маршрутизацію на роз’єми. Ці джерела не є взаємозамінними.

Камера у формі В не обов’язкова. Три компоненти покривають I²C, ADC і GPIO. Відсутні SPI, DCMI та PWM не додаються лише для повторення прикладу методички.

Журнал проблем і рішень

1. Шаблон не містив ADC-файлів і мав вимкнений HAL ADC. Причина: початковий склад призначений для UART/LED. Додано офіційні модулі v1.0.1 та init PA0. Виправлення: `34895fe`.
2. У diagram.json була лише плата. Причина: периферія теми ще не підключена. Додано MPU6050, потенціометр, кнопку та аналізатор. Виправлення: `34895fe`.
3. Dockerfile використовував Ubuntu 22.04. Причина: базове середовище шаблону. Перехід на Ubuntu 24.04 перевірено реальною збіркою. Виправлення: `34895fe`.
4. Відсутність порівняння чистих збірок не давала доказу відтворюваності. Виконано два clean/build, порівняно SHA-256 трьох форматів. Артефакти: `eda79d2`.
5. Імпорт VCD за 1 ГГц створює понад 10 мільярдів відліків для короткого запуску. Причина: наносекундна шкала Wokwi. Створено SR з downsample=1000, оригінал залишено. Артефакти: `eda79d2`.

Висновки

Отримано робочий HAL-проєкт для Nucleo-C031C6, реальний UART/LED запуск і ACK адреси MPU6050. Дві чисті збірки збігаються побайтно. PRD задає межі калібрування, індикацію й обробку помилок. ЛР2 має реалізувати драйвер, неблокувальне опитування, прикладну логіку та host-тести.

Симулятор не перевіряє електричні фронти, споживання, точність кута та роботу фізичної плати. Статична індикація потребує нерухомої платформи; лінійне прискорення може спотворювати оцінку нахилу.

Матеріали та посилання

1. ST, DS13867, STM32C031x4/x6, табл.12–15. Відкрити джерело
2. ST, RM0490, розділи RCC, I2C, ADC, USART. Відкрити джерело
3. ST, UM2953, табл.11–12. Відкрити джерело
4. TDK/InvenSense, Product Specification rev.3.4. Відкрити джерело
5. InvenSense, Register Map rev.4.2. Відкрити джерело
6. ST HAL, тег v1.0.1. Відкрити джерело
7. Wokwi, компоненти і аналізатор. Відкрити джерело
   Відкрити джерело
   Відкрити джерело
   Відкрити джерело